

Diagnóstico Inicial — OSSI

1. Identificação

Projeto: OSSI Ajuda Digital

Assistente: Sérgio

Organização parceira: Obra Social Santa Isabel — OSSI

Público principal: Idosos atendidos pela OSSI

Finalidade: Projeto acadêmico extensionista sem fins lucrativos

Curso: Engenharia de Software — CEUB

2. Objetivo deste documento

Este documento tem como objetivo registrar o diagnóstico inicial realizado pelo grupo a partir das visitas e conversas com a Obra Social Santa Isabel — OSSI.

Ele servirá como base para:

- compreender o problema real enfrentado pelos idosos;
- orientar a construção do sistema OSSI Ajuda Digital;
- definir as categorias principais do sistema;
- alimentar a biblioteca inicial de dúvidas;
- orientar o comportamento do assistente Sérgio;
- justificar tecnicamente as funcionalidades escolhidas;
- apoiar a documentação acadêmica do projeto;
- orientar o desenvolvimento no Codex.

3. Contexto da organização

A Obra Social Santa Isabel — OSSI realiza atividades sociais, educativas e de integração, atendendo majoritariamente pessoas idosas.

Durante a primeira visita, o grupo compreendeu que a instituição possui atividades voltadas ao público idoso e também momentos de apoio relacionados ao uso de tecnologia.

Entretanto, foi observado que os momentos destinados ao apoio tecnológico acabam sendo usados principalmente para resolver dúvidas pontuais e acumuladas dos idosos, em vez de promover autonomia digital contínua.

Também foi compreendido que muitos idosos dependem de ajuda presencial para resolver dúvidas simples relacionadas ao celular, aplicativos, mensagens, compras, banco, golpes e funções básicas do aparelho.

4. Situação observada

Os idosos atendidos pela OSSI apresentam dificuldades recorrentes no uso de tecnologias digitais.

Essas dificuldades não se limitam a recursos avançados. Pelo contrário, muitas dúvidas estão relacionadas a ações simples do cotidiano, como:

- acessar aplicativos;
- usar WhatsApp;
- mexer no volume;
- usar a câmera;
- tirar print;
- entender mensagens recebidas;
- saber se um número é confiável;
- identificar golpes;
- usar e-mail;
- comprar pela internet;
- saber se uma loja ou fornecedor é verdadeiro;
- lidar com aplicativo de banco;
- entender aplicativos do governo.

A principal característica observada foi a presença de **medo e insegurança** diante da tecnologia.

5. Problema central identificado

Idosos atendidos pela OSSI têm baixa autonomia para resolver dificuldades digitais recorrentes fora do apoio presencial.

Esse problema aparece principalmente quando os idosos precisam lidar com:

- mensagens suspeitas;
- números desconhecidos;
- links externos;
- compras online;
- aplicativos de banco;
- aplicativos do governo;
- funções básicas do celular;
- leitura de informações na tela;
- dúvidas sobre quais aplicativos usar;
- contas falsas e golpes digitais.

6. Público afetado

Público principal

Idosos frequentadores da OSSI, especialmente aqueles com baixa familiaridade com tecnologia e maior insegurança no uso do celular.

Público secundário

Funcionárias, estagiários, colaboradores e responsáveis da OSSI que podem auxiliar os idosos no uso do sistema ou compartilhar o acesso por link/QR Code.

7. Principais dúvidas coletadas

Durante a visita, foram identificadas dúvidas relacionadas a:

1. Acessar aplicativos.
2. Realizar compras na internet.
3. Usar e-mail.
4. Lidar com números desconhecidos.

5. Identificar golpes.
6. Saber quais aplicativos usar.
7. Usar WhatsApp.
8. Usar aplicativo de banco.
9. Usar aplicativos de loja, como Magalu.
10. Saber se está comprando no fornecedor correto.
11. Usar funções básicas do celular.
12. Aumentar ou diminuir volume.
13. Usar câmera.
14. Tirar print.
15. Identificar links suspeitos.
16. Bloquear números falsos.
17. Reagir a contas falsas.
18. Identificar fake accounts.
19. Entender deepfakes.
20. Acessar aplicativos do governo.
21. Criar, excluir ou usar contas em redes sociais.
22. Ler corretamente o que aparece na tela.

8. Temas mais frequentes

As dúvidas podem ser organizadas em categorias principais:

1. Golpes e números desconhecidos

Foi observado que muitos idosos têm medo de receber mensagens ou ligações de números desconhecidos e não saber se aquilo é confiável.

Exemplos de dúvidas:

- “Esse número é golpe?”
- “Posso responder essa mensagem?”
- “O que faço quando alguém desconhecido me chama?”
- “Como bloquear um número?”
- “Como saber se uma conta é falsa?”

2. Compras na internet

Os idosos demonstram insegurança para realizar compras online e verificar se estão comprando no lugar certo.

Exemplos de dúvidas:

- “Como saber se a loja é verdadeira?”
- “Como saber se estou comprando no fornecedor certo?”
- “Posso confiar nesse aplicativo?”
- “Esse preço muito barato é golpe?”
- “Como comprar com segurança?”

3. Banco, Pix e links externos

Esse foi um dos temas de maior insegurança. Os idosos têm medo de errar, perder dinheiro ou clicar em links falsos.

Exemplos de dúvidas:

- “Posso clicar nesse link do banco?”
- “Tenho medo de fazer Pix errado.”
- “Como saber se o aplicativo do banco é verdadeiro?”
- “O banco mandou mensagem. É confiável?”
- “O que faço antes de confirmar um pagamento?”

4. Funções básicas do celular

Muitas dúvidas são simples, mas impactam diretamente a autonomia do idoso.

Exemplos de dúvidas:

- “Como aumentar o volume?”
- “Como usar a câmera?”
- “Como tirar print?”
- “Como aumentar a letra?”
- “Como abrir as configurações?”
- “Como baixar aplicativo?”

5. WhatsApp

O WhatsApp aparece como uma ferramenta muito usada, mas também como fonte de dúvidas e riscos.

Exemplos de dúvidas:

- “Como mandar foto?”

- “Como bloquear alguém?”
- “Como saber se uma mensagem é golpe?”
- “Posso clicar nesse link?”
- “Alguém pediu dinheiro pelo WhatsApp. O que faço?”

6. E-mail

Há dúvidas sobre uso básico e segurança no e-mail.

Exemplos de dúvidas:

- “Como abrir um e-mail?”
- “Como saber se um e-mail é perigoso?”
- “Posso abrir esse anexo?”
- “Como apagar um e-mail?”
- “Como saber quem enviou?”

7. Aplicativos do governo

Os idosos demonstram dificuldade para acessar e compreender aplicativos públicos.

Exemplos de dúvidas:

- “Como usar gov.br?”
- “Como recuperar senha?”
- “Como saber se o aplicativo é oficial?”
- “Posso informar meus dados aqui?”
- “O que faço se não conseguir entrar?”

8. Redes sociais, contas falsas e deepfakes

Foi identificada preocupação com perfis falsos, contas suspeitas e conteúdos enganosos.

Exemplos de dúvidas:

- “Como saber se essa conta é falsa?”
- “Essa pessoa é real?”
- “O que é deepfake?”
- “Posso confiar nesse perfil?”
- “Como denunciar ou bloquear?”

9. Problemas mais relevantes observados

9.1 Medo de cair em golpes

O medo foi um dos elementos mais fortes identificados. Os idosos demonstram insegurança para decidir se devem clicar, responder, comprar, pagar ou confiar em determinada mensagem.

Esse medo está relacionado principalmente a:

- perda de dinheiro;
- roubo de dados;
- golpe por WhatsApp;
- falso banco;
- lojas falsas;
- links suspeitos;
- números desconhecidos;
- contas falsas.

9.2 Baixa confiança no uso da tecnologia

Mesmo quando a tarefa é simples, muitos idosos não se sentem seguros para agir sozinhos.

A insegurança aumenta quando a situação envolve:

- dinheiro;
- senha;
- banco;
- compra;
- código;
- documento;
- conta pessoal;
- saúde;
- governo.

9.3 Dificuldade com linguagem digital

Muitos termos usados nos celulares e aplicativos não são claros para o público idoso.

Termos que podem gerar confusão:

- link;
- login;
- senha;
- QR Code;
- aplicativo;
- conta;
- atualização;
- autenticação;
- código;
- verificação;
- notificação;
- print.

9.4 Dificuldade de leitura na tela

Foi identificado que parte dos idosos tem dificuldade para ler o que aparece no celular.

Isso pode ocorrer por:

- letras pequenas;
- telas muito cheias;
- baixo contraste;
- mensagens longas;
- linguagem difícil;
- informações rápidas demais;
- medo de tocar no local errado.

9.5 Dependência do apoio presencial

Os idosos tendem a depender de outras pessoas para resolver dúvidas simples. Essa dependência reduz a autonomia e faz com que dúvidas se acumulem até o próximo momento de apoio.

10. Causas prováveis do problema

As principais causas identificadas são:

1. Baixa familiaridade com tecnologia.
2. Dificuldade de memorizar passos.

3. Medo de errar.
4. Medo de cair em golpes.
5. Linguagem difícil nos aplicativos.
6. Interfaces pouco intuitivas para o público idoso.
7. Dificuldade de leitura em telas pequenas.
8. Falta de orientação contínua fora dos momentos presenciais.
9. Dependência dos estagiários, familiares ou colaboradores.
10. Insegurança em situações envolvendo dinheiro, senha ou documentos.

11. Efeitos observados

A baixa autonomia digital gera efeitos negativos como:

1. Acúmulo de dúvidas.
2. Insegurança diante do celular.
3. Medo de comprar online.
4. Medo de usar banco e Pix.
5. Risco maior de cair em golpes.
6. Dependência de terceiros.
7. Dificuldade para resolver tarefas simples.
8. Frustração diante da tecnologia.
9. Desânimo para aprender.
10. Evitação de aplicativos e serviços digitais.
11. Dificuldade para aproveitar recursos úteis do celular.
12. Atraso ou abandono de ações digitais importantes.

12. Necessidades identificadas

A partir do diagnóstico, o sistema precisa atender às seguintes necessidades:

1. Orientar o idoso com linguagem simples.
2. Ajudar em dúvidas muito básicas.
3. Reduzir medo diante de golpes.
4. Ajudar a identificar situações suspeitas.
5. Explicar passo a passo.
6. Ter botões grandes.
7. Ter letras grandes.
8. Permitir ouvir respostas.
9. Funcionar em Android e iPhone.

10. Ser acessado por QR Code.
11. Ser adicionado à tela inicial como aplicativo.
12. Não exigir login.
13. Não exigir cadastro.
14. Não coletar dados sensíveis.
15. Recomendar ajuda humana em situações de risco.

13. Implicações para o produto

Com base nas informações coletadas, o sistema OSSI Ajuda Digital deve priorizar:

1. Segurança digital

O sistema deve ter foco forte em golpes, links suspeitos, números desconhecidos, contas falsas e compras inseguras.

2. Linguagem acessível

As respostas devem ser curtas, simples e organizadas em passo a passo.

3. Interface extremamente simples

A interface não deve ser complexa. Deve ter poucos botões por tela, textos grandes e navegação clara.

4. Acesso fácil

O sistema deve ser acessível por link e QR Code, permitindo ser adicionado à tela inicial do celular.

5. Assistente Sérgio

O assistente deve responder dúvidas frequentes e orientar o idoso com calma, clareza e segurança.

6. Botão de ouvir resposta

Como parte dos idosos tem dificuldade de leitura, as respostas devem poder ser ouvidas.

14. Categorias recomendadas para o sistema

As categorias iniciais do sistema devem ser:

1. Golpes e números desconhecidos.
2. Compras na internet.
3. Banco e Pix.
4. WhatsApp.
5. E-mail.
6. Aplicativos do governo.
7. Funções básicas do celular.
8. Redes sociais e contas falsas.
9. Câmera, volume e print.
10. Aplicativos de loja.

15. Prioridades do sistema

A prioridade máxima do sistema deve ser a redução do medo e da insegurança.

Ordem de prioridade recomendada:

1. Golpes, números desconhecidos e links suspeitos.
2. Compras na internet.
3. Banco, Pix e aplicativos bancários.
4. Funções básicas do celular.
5. WhatsApp.
6. Aplicativos do governo.
7. E-mail.
8. Redes sociais, contas falsas e deepfakes.

16. Regras de segurança derivadas do diagnóstico

O sistema nunca deve:

1. Pedir senha.
2. Pedir CPF.
3. Pedir dados bancários.
4. Pedir número de cartão.
5. Pedir código recebido por SMS.

6. Pedir código recebido por WhatsApp.
7. Pedir dados de saúde.
8. Orientar o idoso a fazer Pix real sozinho.
9. Confirmar compras reais.
10. Acessar aplicativo de banco.
11. Acessar gov.br em nome do idoso.
12. Mandar clicar em link desconhecido.
13. Dizer que algo é totalmente seguro sem verificação.
14. Substituir ajuda humana em situações de risco.

17. Quando o sistema deve recomendar ajuda humana

O sistema deve orientar o idoso a procurar ajuda quando a dúvida envolver:

- dinheiro;
- banco;
- Pix;
- senha;
- CPF;
- código;
- compra;
- cartão;
- documento;
- saúde;
- governo;
- link suspeito;
- número desconhecido;
- pedido de dinheiro;
- mensagem urgente;
- medo ou insegurança.

Mensagem recomendada:

"Se estiver em dúvida, pare antes de continuar e peça ajuda a uma pessoa de confiança ou responsável da OSSI."

18. Relação com o assistente Sérgio

O diagnóstico mostra que o assistente Sérgio deve ser construído para atuar principalmente como:

- orientador de dúvidas simples;
- explicador de passos básicos;
- alerta contra golpes;
- apoio para compras mais seguras;
- apoio para identificar mensagens suspeitas;
- apoio para funções básicas do celular;
- recurso de confiança para o idoso consultar antes de agir.

O Sérgio não deve ser apresentado como substituto dos estagiários, familiares ou responsáveis da OSSI.

Ele deve ser apresentado como uma ajuda adicional.

19. Relação com a biblioteca de dúvidas

As dúvidas coletadas devem ser transformadas em uma biblioteca local de perguntas e respostas.

Cada item da biblioteca deve conter:

- categoria;
- pergunta;
- resposta curta;
- passo a passo;
- alerta de segurança;
- quando pedir ajuda;
- palavras-chave.

Essa biblioteca será a base do funcionamento inicial do assistente Sérgio.

20. Relação com o formulário de avaliação

O formulário de avaliação deve verificar se o sistema realmente ajuda o público idoso.

Ele deve avaliar:

1. Se a resposta foi fácil de entender.
2. Se o tamanho da letra estava adequado.
3. Se os botões eram fáceis de usar.
4. Se o botão de ouvir resposta ajudou.
5. Se o idoso usaria novamente.
6. Se o sistema aumentou a segurança percebida.
7. Quais dúvidas ainda precisam ser adicionadas.

21. Evidências úteis para Engenharia de Software

Este diagnóstico contribui para Engenharia de Software porque ajuda a definir:

- problema central;
- público-alvo;
- causas;
- efeitos;
- objetivos;
- funcionalidades;
- requisitos funcionais;
- requisitos não funcionais;
- restrições de segurança;
- critérios de aceitação;
- escopo do sistema.

22. Evidências úteis para Introdução à Computação

Este diagnóstico também contribui para Introdução à Computação porque ajuda a definir:

- uso social da tecnologia;
- papel da IA no apoio à comunidade;
- principais dúvidas tecnológicas dos idosos;

- necessidade de linguagem acessível;
- necessidade de teste presencial;
- base para o assistente de IA;
- base para avaliação de efetividade.

23. Decisões tomadas com base no diagnóstico

Com base no diagnóstico, foram tomadas as seguintes decisões:

1. O sistema será chamado OSSI Ajuda Digital.
2. O assistente será chamado Sérgio.
3. O sistema será uma PWA.
4. O acesso será por link e QR Code.
5. O sistema poderá ser adicionado à tela inicial do celular.
6. O sistema não terá banco de dados.
7. O sistema não terá login.
8. O sistema não terá cadastro.
9. O sistema não coletará dados sensíveis.
10. O sistema priorizará golpes, compras e banco.
11. O sistema terá botão de ouvir resposta.
12. O sistema terá linguagem simples.
13. O sistema terá interface pensada para idosos.
14. O sistema será desenvolvido com apoio do Codex.
15. A primeira versão funcionará com biblioteca local de dúvidas.

24. Pontos que ainda precisam ser validados

Ainda será necessário validar:

1. Se os idosos conseguem abrir o sistema pelo QR Code.
2. Se conseguem adicionar à tela inicial.
3. Se conseguem usar os botões.
4. Se conseguem digitar dúvidas.
5. Se preferem ouvir respostas.
6. Se entendem as orientações.
7. Se o sistema reduz insegurança.
8. Se as categorias estão corretas.
9. Se faltam dúvidas importantes.
10. Se a OSSI consegue compartilhar o sistema depois.

25. Conclusão do diagnóstico

O diagnóstico indica que o principal desafio dos idosos da OSSI é a baixa autonomia digital acompanhada de medo, insegurança e dificuldade de compreensão diante de situações tecnológicas cotidianas.

O sistema OSSI Ajuda Digital deve ser construído como uma ferramenta simples, segura e acessível, capaz de orientar os idosos em dúvidas recorrentes, principalmente sobre golpes, compras online, banco, WhatsApp, aplicativos do governo e funções básicas do celular.

O assistente Sérgio deve atuar como apoio inicial, com respostas simples, passo a passo, botão de ouvir resposta e alertas claros de segurança.

A solução deve evitar complexidade, coleta de dados, login, banco de dados e qualquer funcionalidade que possa gerar risco ao público idoso.